蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索

基于自由基反应的模型分子研究与初步实验探索

$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

PVC：含氯聚合物主链

乙基蒽醌 + hν + O_2

脱氯？氧化？主链断裂？

报告人：佟可心 | 指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

2026 年 10 月 17 日 · 课题探索阶段

PVC 的含氯结构，使回收问题首先成为化学选择性问题

需要区分脱氯、主链断裂与资源化； Xu 2023 梳理了裂解、功能化和溶剂加工等路径。

$$[-CH_2-CH(Cl)-]_n$$

PVC： 含氯聚合物主链

热处理： HCl 释放及复杂副反应

光化学：探索温和条件下的反应启动与控制

脱氯

改变氯的化学形态，不自动意味着链变短。

主链断裂

需要分子量分布或可识别断链产物的证据。

研究价值：在可追踪的氯去向与碳骨架变化之间建立联系。

[1] Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w

四种结构变化必须分开判断，不能用单一信号代替降解

本次汇报路线：文献启发 → AQ 研究策略 → 前期实验 → 机理与验证。

反应类型	需要识别的变化	适合的证据
脱 HCl / 脱氯	含氯结构及不饱和结构变化	氯离子、总氯、 NMR / XPS
氧化	生成含氧官能团	FTIR 、 NMR 、产物分析
交联	链间连接、凝胶形成	凝胶分数、溶解性及流变
主链断裂	聚合物链长降低	SEC/GPC 及可溶 / 不溶组分平衡

核心问题：如何启动自由基反应，并判断它最终指向断链还是副反应?

[1] Xu 2023; [3] Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. DOI: 10.1002/pol.20230322

PVC 光氧化的自由基路径，有化学鉴别证据而非仅凭峰变化

Gardette 1989： PVC 薄膜、空气、 λ > 300 nm 、 60 °C； FTIR + 去卷积 + 化学处理。

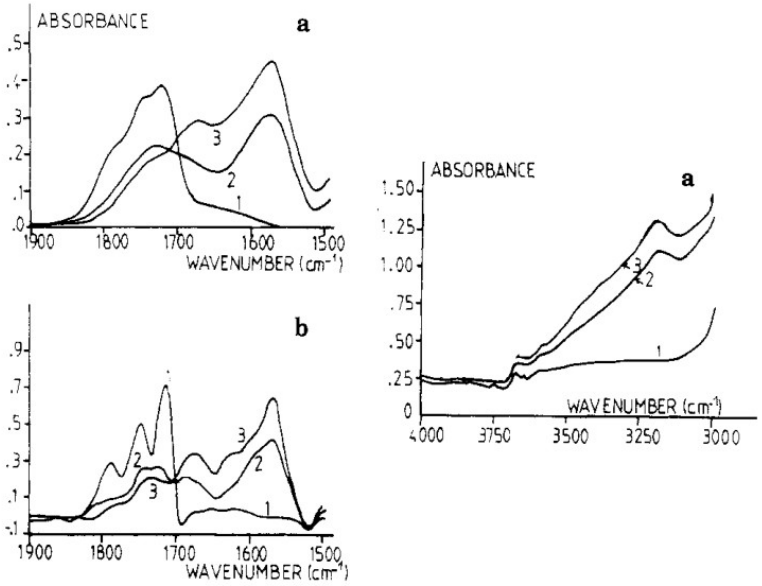


Figure 3. Influence of NH_3 treatment on infrared spectra (4000–2800 and 1900–1500 cm^{-1}) of films exposed for 70 h (curve 1) and then treated by NH_3 for 2 h (curve 2) and 17 h (curve 3): (a) direct spectrum; (b) deconvoluted spectrum.

- 辨认氢过氧化物、氯代酮、酰氯和羧酸等氧化产物
- 提出碳自由基 → 过氧自由基 → 烷氧自由基及裂解路径
- Cl 原子逸出是文中机制讨论，不能当作本体系直接检测结果

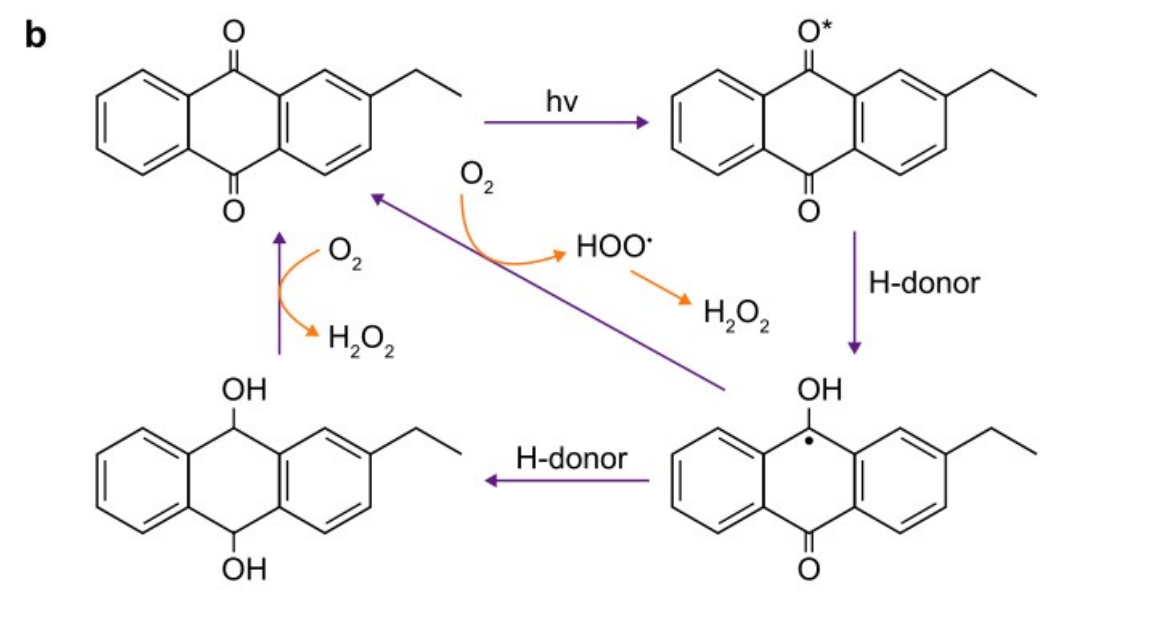
原文 Fig. 3： 光氧化后 NH_3 处理的谱图响应

启发：把 FTIR 与选择性化学处理、产物及链长测量结合，而非只看单峰。

[2] Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005; Fig. 3.

AQ 的激发态与供氢体 / 氧的反应，支持其作为候选光敏组分

Chen 2024 综述区分 Type I 电子转移与 Type II 能量转移，并讨论取代基和介质效应。



- AQ 可经历单重态 → 三重态；供体与条件影响后续路径
- 综述收录 2-乙基蒽醌 / 供氢体 / O_2 的 H_2O_2 生成先例
- 本试剂仅记录为“乙基蒽醌”；位置异构体仍需核对

Chen 2024, Fig. 2b （原图转引 Xu 2016；非本课题机制）

选择 AQ 有文献依据；“本体系能生成何种 ROS / 是否降解 PVC”仍需实测。

[4] Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. DOI: 10.1016/j.ese.2024.100449; Fig. 2b.

用三条候选分支区分 AQ 光化学，而不是预设单一 ROS 路线

实线：文献中的一般激发过程；虚线：本体系尚未证实的反应。 HAT = 氢原子转移。

EAQ → ^{1}EAQ*

hν；实际吸收待测

ISC

^{3}EAQ*

寿命与淬灭待测

HAT / ET ?

供氢体、底物或 DCE；半醌 / 自由基?

能量转移?

$O_2 \rightarrow {}^1O_2$? 需独立探针与对照

还原态 EAQ + O_2 ?

H_2O_2 / $O_2^{\cdot -}$? 需定量与干扰排查

AQ → AHQ → AQ 的再生

不能由综述先例直接推定在本体系闭合。

氯自由基并非默认产物；含氯结构、氯离子及游离 Cl· 必须分清。

[4] Chen 2024, §2.1–2.4, §3.1.1. 图中虚线为本体系假说，并非实测机制。

已有 PVC 光催化先例的关键，是“氯—链长—产物”的多证据

Qin 2024： CDs/Zr-MOF 、水相、 300 W Xe 灯、室温；不是 EAQ / DCE 体系。

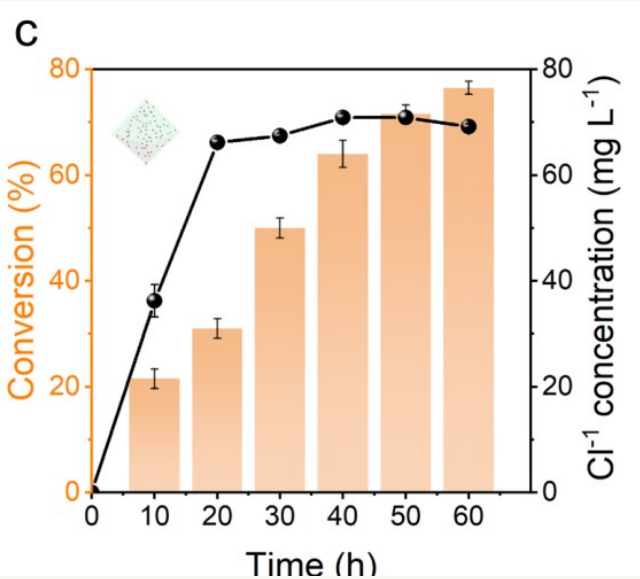


Fig. 3c： 转化与 Cl^- 变化

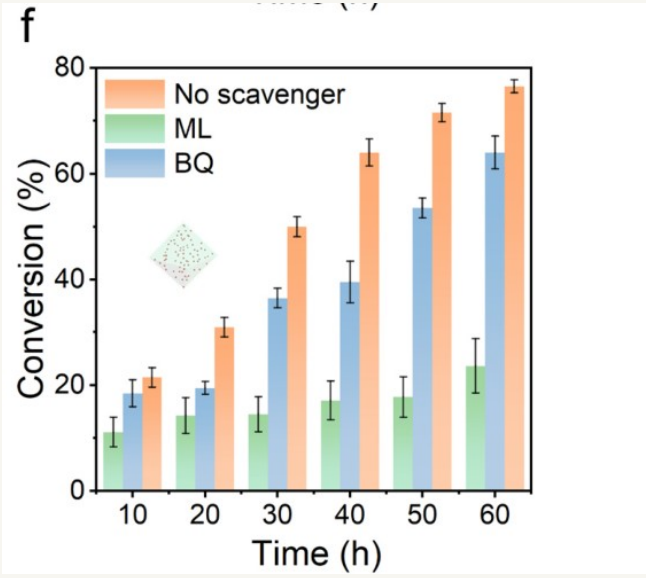


Fig. 3f： 捕获剂对照

- 正文报告 GPC： M_n 22000 → 528， 60 h；原曲线位于未上传 SI
- HPLC 产品分析；正文 Fig. 4 提供 ESR 信号
- 作者支持 ROS 路径；不能据此认定 EAQ 体系由 Cl· 主导

可借鉴证据设计，不能照搬催化剂机理；下一页比较 PS / CH_2Cl_2 的独立证据。

[5] Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. DOI: 10.1016/j.apcatb.2023.123355

CH_2Cl_2 在 PS 光裂解中可参与反应；迁移到 PVC 仍须验证

Su 2026： 10 mg PS / 4 mL CH_2Cl_2， 365 nm， 1 bar O_2， 30 ± 5 °C；无需外加光催化剂。

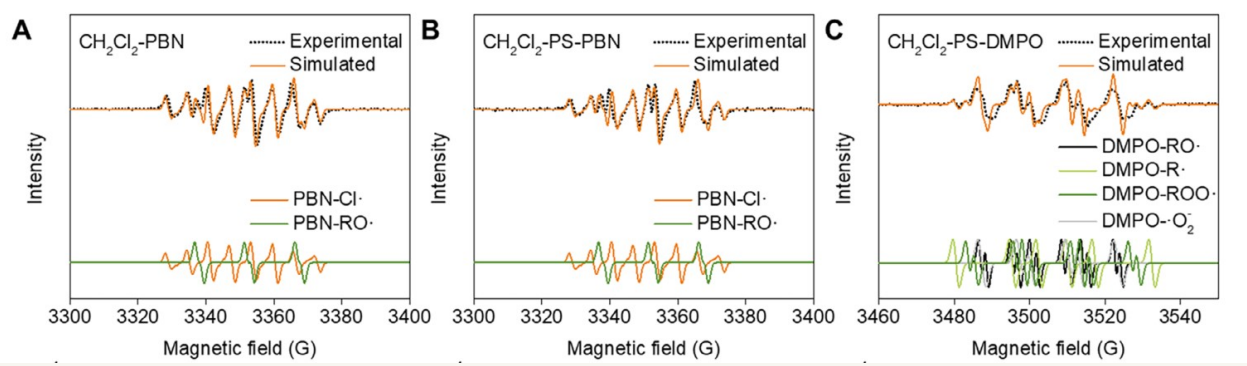
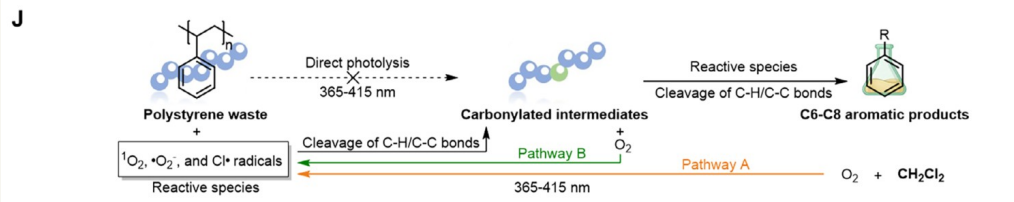


Fig. 5A–C： 自旋捕获 EPR 与作者拟合归属



- 作者以 PBN–Cl· 归属、捕获及 GPC 等证据支持氯自由基参与
- 含氧中间体增强吸光，是作者提出的自加速路径
- 不能外推为 EAQ / DCE / PVC 必然生成 Cl· 或发生断链

本课题启发：含氯介质不能默认惰性；先测溶剂空白，再判断自由基来源。

[6] Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835; Fig. 5A–C,J.

由简单到复杂建立证据链，而不是直接追求“ PVC 降解率”

局部反应识别 → 复杂底物验证 → 聚合物证据闭环。

乙基蒽醌体系

吸收 / 光照 / 氧气

→

氯代烷烃

产物鉴定 / 溶剂竞争

→

氯代石蜡

复杂含氯结构

→

PVC

脱氯 / 氧化 / 链长

模型的边界：不能完整模拟聚集态、缺陷结构、连续脱氯与链式反应。

各层级都必须保留对照、定量分析和反应证据，不能仅靠路径图衔接。

研究路线为本课题方案；局部模型与聚合物光化学差异参见 [3] Huang & Wang 2024 。

基准实验：乙基蒽醌 / DCE / 365 nm 下考察 2- 氯戊烷

以下为已开展的模型实验；反应温度、光功率、取样及定量方法未提供。







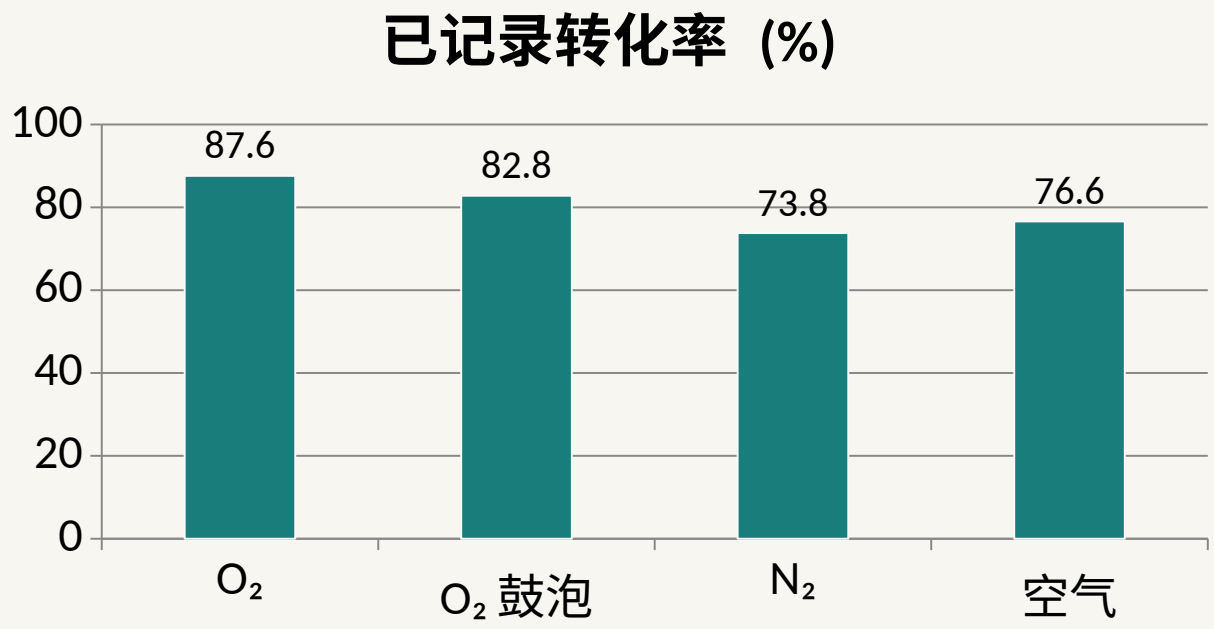
参数	已记录条件
底物	2- 氯戊烷， 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌， 5 mg/mL
介质	1,2- 二氯乙烷（ DCE ）， 4 mL
光照 / 时间	365 nm ， 6 h
变量	O_2 、 O_2 鼓泡、 N_2 、空气

先确认实验与分析的可重复性，再讨论高转化率代表什么。

实验条件：用户原始 PPT 第 8 页；未补写缺失操作细节。

已记录的转化率较高，但尚不能指认为目标降解

原始记录： O_2 87.6% 、 O_2 鼓泡 82.8% 、 N_2 73.8% 、空气 76.6% 。



候选产物：原始定性记录，待确证

条件	二氯戊烷	四氯丁烷	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈 /2.5mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

√、n.d.、/ 按原表转录；缩写 2-CP 沿用记录。

无误差线：未提供平行实验；转化率 ≠ 收率 ≠ 脱氯率。

数据：原稿第 8 页；内标、校准、平行次数及转化率计算方式尚未提供。

溶剂相关反应现象，应成为优先验证的竞争路径

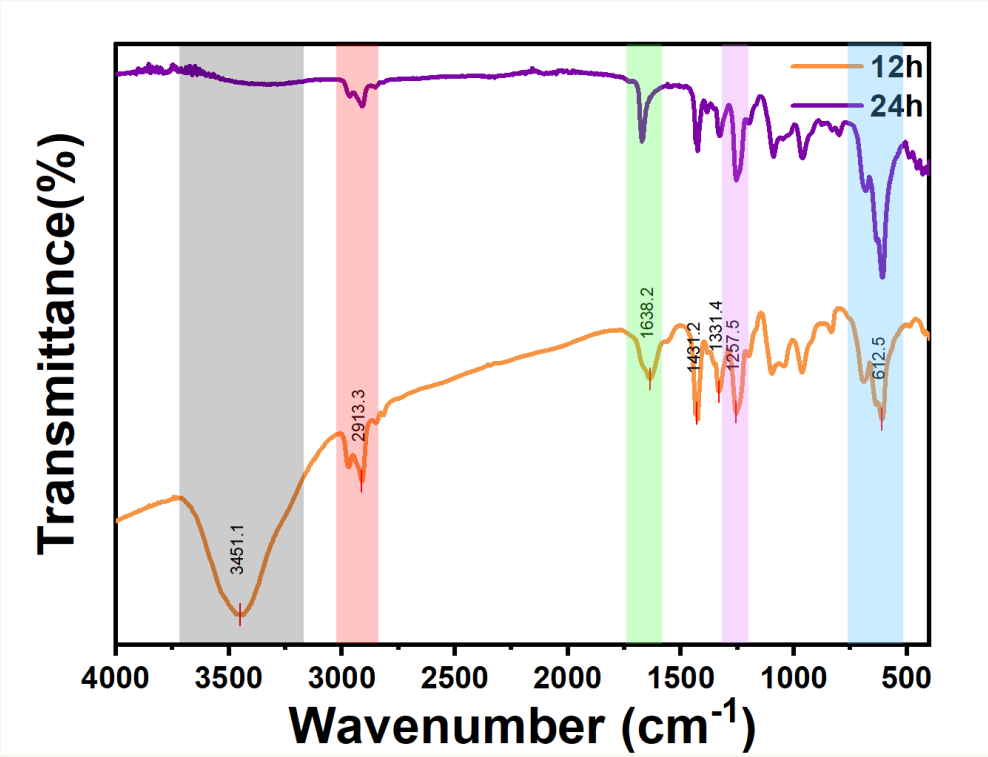
补充材料：未明确获得目标产物；观察到可能与 DCE 有关的产物；乙腈体系未观察到同类明确产物。

观察 / 待核查现象	可能解释（假说）	下一项关键验证
DCE 相关候选产物	溶剂并非惰性，可能优先被活化	无底物 + DCE + AQ + 光
底物目标产物不明确	未活化；或检测 / 归属不充分	标准品、内标、回收率与 GC-MS
更换乙腈后未见同类产物	介质参与，也可能改变溶解 / 激发态	配对溶剂对照 + 吸收与溶解性

原表“/”与“n.d.”按原记录保留；不能据此认定底物转化率为零。

FTIR 支持官能团变化，但尚不足以证明 PVC 链变短

保留原始谱图，不重绘曲线； 12 h 与 24 h 的比较需考虑基线、厚度、取样和归一化。



- 约 3451 cm^{-1}： 可能涉及 O–H 吸收，需排除水分影响
- 约 2913 cm^{-1}： C–H 区域变化，需比较样品量与归一化
- 含氧峰应结合对照及其他结构分析确认

当前可说“谱图发生变化”；不可单凭此图宣称完全降解或确定产物。

原始谱图：用户 2026.10.17.pptx 第 9 页；官能团鉴别方法参见 [2] Gardette 1989 。

小分子与 PVC 不能简单外推；吸光与相态可能改变反应

365 nm 是光源波长，不是“某一化学键必然直接断裂”的证明。

比较维度	2- 氯戊烷模型	PVC
结构	单个局部氯代位点	连续重复单元；可能存在缺陷结构
物理环境	小分子溶液反应	溶胀、聚集态及传质影响
反应传播	分子内 / 分子间竞争	脱 HCl 、氧化、交联与链式过程
光化学判断	需测体系吸收与对照	需区分本征、缺陷与杂质作用

判定直接光解需吸收光谱与机制证据；键能比较本身不够。

[3] Huang & Wang 2024, §3.1.4; [4] Chen 2024, §2.1–2.3 。

把有依据的氧化路径与待验证的 Cl· 支路放在同一张图中

实线＝文献一般路径；虚线＝本体系假说；实测观察单独标出，不能用来默认闭合循环。

EAQ → EAQ*

hν ； 光激发 [4]

DCE / 底物 / O_2 ?

HAT / ET / 能量转移?

PVC 链上 P· ?

本体系引发来源尚未确定

已有本体系观察

模型分析记录

FTIR 谱形变化

Cl· 来源与作用?

来自 DCE ? PVC ? 其他?

Cl^- 释放不等于 Cl· 形成

P· + O_2 → POO·

文献一般路径 [2]

POOH / PO· → 氧化与裂解

未闭合的环节： EAQ 再生、活性种来源、 PVC 链长变化与氯 / 碳平衡。

[2] Gardette 1989 （PVC 一般氧化路径）； [4] Chen 2024 （AQ 光化学）；本体系虚线路径待证。

验证矩阵 I： 先分离光、 AQ 、介质与氧气的作用

优先做少变量、可定量、能证伪的对照，而不是先堆叠捕获剂。

实验	要回答的问题	同时记录 / 注意
无光；无 AQ ；无底物	光、 AQ 、底物是否必要?	溶剂空白、暗反应、内标与回收率
DCE / 非氯溶剂配对	含氯介质是否参与或改变路径?	溶解性、吸收、浓度与温度
O_2 / N_2 / 空气	氧改变哪类反应或产物?	气体条件与传质；不能只比较转化率
波长 / AQ 与乙基 AQ 比较	吸收匹配和取代基效应?	控制光通量；记录真实 UV–Vis

先建立“必要条件 + 真实产物”，再进入中间体归属。

验证实验为本课题建议；光化学与介质效应背景 [3,4]，对照案例 [5]。

验证矩阵 II：用互相约束的测量连接自由基、氯与链长

捕获实验、谱学和物料平衡应交叉验证；单一阳性结果不足以给出完整机制。

问题	优先方法	局限与交叉验证
有哪些自由基 / ROS？	EPR 自旋捕获 + 合理捕获对照	捕获剂可改变吸收和反应；注意伪阳性
产物究竟来自哪里?	GC-MS 、标准品、内标；必要时同位素	避免仅靠谱库匹配确认复杂异构体
氯去了哪里?	无机氯检测 + 总氯 / 有机氯平衡	考虑气相、液相、固相及回收率
PVC 链是否变短?	SEC/GPC + 凝胶分数 + FTIR/NMR/XPS	可溶组分偏差；统一取样与质量平衡

链断裂的结论，必须同时经得起分子量、结构和物料去向的检验。

验证实验为本课题建议；参照 [2] 官能团鉴别及 [5] Cl^- 、 GPC 、 HPLC 、 ESR 证据链。

下一阶段先核查反应真实性，再推进复杂底物与 PVC

当前认识：已有实验线索；尚未证明有效主链断裂，也尚未识别关键活性物种。

01 核查模型反应

重审色谱、内标、产物归属

完成无底物及 DCE 空白

02 优化简单底物

2- 氯己烷与 2- 氯戊烷区分

筛选介质、光照及气氛

03 扩展复杂度

氯代石蜡 → PVC

按层级建立可重复反应

04 闭合证据链

自由基 + 氯平衡 + SEC

逐步接受或否定机理

下一轮最重要的产出：可复核的产物定量与溶剂空白，而非更高的表观转化率。

本课题优先级方案；“已观察”“待验证”“文献一般过程”分级，不新增实验结果。

主要参考文献：按上传全文核对题名、作者与支持范围

页脚编号对应以下六篇； DOI 为可点击链接。在线解析状态未另行验证。

[1] Xu, S.; Han, Z.; Yuan, K.; Qin, P.; Zhao, W.; Lin, T.; Zhou, T.; Huang, F.

Upcycling chlorinated waste plastics.

Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w

[2] Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J.

Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.

Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005

[3] Huang, Z.; Wang, H.

A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.

J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. DOI: 10.1002/pol.20230322

[4] Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; Pang, J.-W.; He, L.; Zang, Y.-N.; Ding, L.; Ren, N.-Q.; Ding, J.

Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.

Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. DOI: 10.1016/j.ese.2024.100449

[5] Qin, J.; Dou, Y.; Zhou, J.; Zhao, D.; Orlander, T.; Andersen, H. R.; Hélix-Nielsen, C.; Zhang, W.

Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.

Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. DOI: 10.1016/j.apcatb.2023.123355

[6] Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al.

Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH_2Cl_2.

Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835

[2] DOI 对应上传文件标识及配套 PPT 记录；其题名、作者、卷页已由论文首页核对。

感谢聆听，敬请各位老师批评指正

希望讨论：如何用最少的关键实验，区分溶剂竞争与真正的 PVC 链断裂?

$$[-CH_2-CH(Cl)-]_n$$

PVC： 含氯聚合物主链

三个优先问题

- 检测信号究竟来自谁?
- 氯元素最终去了哪里?
- 聚合物链是否真正变短?